



Oplossingen oefeningen Exceptions

Opgave 1

Maak een procedure om een job toe te voegen aan de tabel jobs. Geef alle nodige gegevens mee via parameters. Zet het job_id om naar hoofdletters alvorens de job toe te voegen.

Zorg dat de procedure succesvol beëindigd wordt als je een job wil toevoegen met een id dat al bestaat. Toon een passende melding.

Oplossing met voorgedefinieerde exception

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_job
(p_job_id IN jobs.job_id%TYPE,
p_job_title IN jobs.job_title%TYPE,
p_min_salary IN jobs.min_salary%TYPE,
p_max_salary IN jobs.max_salary%TYPE)
AS
BEGIN
    INSERT INTO jobs
    VALUES (UPPER(p_job_id), p_job_title, p_min_salary, p_max_salary);
EXCEPTION
    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit id is reeds in gebruik');
END;
/
```

Oplossing met niet-voorgedefinieerde exceptions

```
...
AS
    e_insert_excep EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_insert_excep, -00001);
BEGIN
    INSERT INTO jobs
    VALUES (UPPER(p_job_id), p_job_title, p_min_salary, p_max_salary);
EXCEPTION
    WHEN e_insert_excep THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit id is reeds in gebruik');
/
```



Oplossingen oefeningen Exceptions

Opgave 2

Maak een procedure (info_geboorte) die wat informatie geeft over de geboortedag, verjaardag en leeftijd van een bepaalde persoon. Geef de dag, maand en jaar van de geboorte mee via aparte numerieke parameters.

Je kan de procedure uitvoeren als volgt: `exec info_geboorte(20, 4, 2000)`

Voorbeeldoutput:

<i>Veronderstel dat de huidige datum 19/4/2024 is</i>	<i>Veronderstel dat de huidige datum 21/4/2024 is</i>
Je bent geboren op een thursday	Je bent geboren op een thursday
Je volgende verjaardag is op saturday, 20/4/2024	Je volgende verjaardag is op sunday, 20/4/2025
Je bent dan 24 jaar oud	Je bent dan 25 jaar oud

De procedure hoeft niet te werken voor iemand die op een schrikkel dag geboren is.

Zorg dat foute (vb negatieve) waarden voor dag, maand en jaar worden opgevangen.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE info_geboorte
(p_dag NUMBER, p_maand NUMBER, p_jaar NUMBER)
AS
    v_geboortedag    DATE;
    v_verjaardag     DATE;
    e_foute_dag      EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_foute_dag, -1847);
    e_foute_maand    EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_foute_maand, -1843);
    e_fout_jaar      EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_foute_maand, -1841);
BEGIN
    v_geboortedag := TO_DATE(p_dag || '-' || p_maand || '-' || p_jaar, 'dd-mm-yyyy');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je bent geboren op een ' || TO_CHAR(v_geboortedag, 'day'));
    v_verjaardag := TO_DATE(p_dag || '-' || p_maand || '-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy'), 'dd-mm-yyyy');
    IF v_verjaardag <= SYSDATE THEN
        v_verjaardag := ADD_MONTHS(v_verjaardag, 12);
    END IF;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je volgende verjaardag is op ' || TO_CHAR(v_verjaardag, 'fmday, dd/mm/yyyy'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je bent dan ' || MONTHS_BETWEEN(v_verjaardag, v_geboortedag) / 12 || ' jaar oud');
EXCEPTION
    WHEN e_foute_dag THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit is een foute dag');
    WHEN e_foute_maand THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit is een foute maand');
    WHEN e_fout_jaar THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit is een fout jaar');
END;
```



Oplossingen oefeningen Exceptions

Opgave 3

Toevoeging aan opgave2.

Een in te voeren geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Oracle gaat een toekomstige geboortedatum echter niet als fout beschouwen.

Zorg ervoor dat dit wel als fout beschouwd wordt. Geef een passende foutmelding en beëindig de procedure succesvol.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE info_geboorte
(p_dag NUMBER, p_maand NUMBER, p_jaar NUMBER)
AS
    v_geboortedag    DATE;
    v_verjaardag     DATE;
    e_foute_dag      EXCEPTION;
    pragma exception_init(e_foute_dag, -1847);
    e_foute_maand    EXCEPTION;
    pragma exception_init(e_foute_maand, -1843);
    e_fout_jaar      EXCEPTION;
    pragma exception_init(e_foute_maand, -1841);
    e_toekomst       EXCEPTION;
BEGIN
    v_geboortedag := TO_DATE(p_dag || '-' || p_maand || '-' || p_jaar, 'dd-mm-yyyy');
    IF v_geboortedag > SYSDATE THEN
        RAISE e_toekomst;
    END IF;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je bent geboren op een ' || TO_CHAR(v_geboortedag, 'day'));
    v_verjaardag := TO_DATE(p_dag || '-' || p_maand || '-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy'), 'dd-mm-yyyy');
    IF v_verjaardag <= SYSDATE THEN
        v_verjaardag := ADD_MONTHS(v_verjaardag, 12);
    END IF;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je volgende verjaardag is op ' || TO_CHAR(v_verjaardag, 'fmday, dd/mm/yyyy'));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je bent dan ' || MONTHS_BETWEEN(v_verjaardag, v_geboortedag) / 12 || ' jaar oud');
EXCEPTION
    WHEN e_foute_dag THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit is een foute dag');
    WHEN e_foute_maand THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit is een foute maand');
    WHEN e_fout_jaar THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dit is een fout jaar');
    WHEN e_toekomst THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Deze datum ligt in de toekomst');
END;
```

Oefening met combinaties van exceptions



Oplossingen oefeningen Exceptions

Opgave 4

Voor je aan de oefening begint, is het raadzaam de inhoud van de tabel job_history even te bekijken. Deze tabel bevat informatie van werknemers die eerder een andere job uitoefenden dan de huidige job of in een andere departement werkten dan het huidige departement. In de tabel employees staat steeds het huidige departement en de huidige job.

Werknemers die altijd al dezelfde job uitoefenden in hetzelfde departement zijn niet geregistreerd in job_history.

Merk ook op dat bij de start- en einddatum als tijdstip 00:00:00 ingesteld is.

Maak een procedure die het mogelijk maakt om een werknemer toe te kennen aan een nieuwe job. Het departement blijft hetzelfde.

Parameters:

- familienaam van de werknemer
- job_id van de nieuwe job

Bij het toekennen van een nieuwe job gebeurt het volgende:

- het job_id in employees wordt aangepast naar het nieuwe job_id
- in de tabel job_history wordt een record toegevoegd met alle informatie over de 'oude' job. **Wat neem je als end_date oude job? Sysdate -1?**

Als startdatum van de vorige job neem je de aanwervingsdatum, behalve natuurlijk als deze persoon eerder al een registratie heeft in job_history. In dat geval neem je als startdatum de dag na de laatste einddatum.

Zorg ervoor dat je volgende fouten opvangt:

- de betreffende werknemer bestaat niet, vb Nys
- er zijn meerdere werknemers met de opgegeven naam, vb Smith
- er wordt een job_id meegegeven dat niet bestaat

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE emp_nieuwe_job
```

```
(p_naam IN employees.last_name%TYPE, p_nieuwe_job_id IN employees.job_id%TYPE)
```

```
AS
```

```
    v_employee_id    employees.employee_id%TYPE;  
    v_hire_date       employees.hire_date%TYPE;  
    v_job_id          employees.job_id%TYPE;  
    v_department_id   employees.department_id%TYPE;  
    v_start_date      job_history.start_date%TYPE;  
    v_end_date        job_history.end_date%TYPE;  
    e_fout_job_id     EXCEPTION;  
    pragma exception_init(e_fout_job_id, -2291);
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT employee_id, hire_date, job_id, department_id  
    INTO v_employee_id, v_hire_date, v_job_id, v_department_id  
    FROM employees  
    WHERE UPPER(last_name) = UPPER(p_naam);
```

```
    SELECT MAX(end_date) + 1  
    INTO v_start_date  
    FROM job_history  
    WHERE employee_id = v_employee_id;
```



Oplossingen oefeningen Exceptions

```
IF v_start_date IS NULL THEN
    v_start_date := v_hire_date;
END IF;

v_end_date := to_date(to_char(SYSDATE, 'dd-mm-yyyy'), 'dd-mm-yyyy'); -- tijd op 00:00:00

INSERT INTO job_history
VALUES(v_employee_id, v_start_date, v_end_date-1, v_job_id, v_department_id);
UPDATE employees
SET job_id = p_nieuwe_job_id
WHERE employee_id = v_employee_id;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('deze werknemer bestaat niet');
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('er zijn meerdere werknemers met deze naam');
    WHEN e_fout_job_id THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('dit job_id is onbestaand');

END;
/
```